Semana 7 – Ejercicios

Tutorías – Introducción al Cálculo

21/9–25/9/2026

1. Ejercicios de la semana

1. Sea $f(x) = x^2 - 4$. Describa el gráfico de cada una de las siguientes funciones en términos de una transformación del gráfico de f, y dé su dominio y recorrido:

   (a) $g(x) = f(x) + 3$

   (b) $h(x) = f(x - 1)$

   (c) $k(x) = -f(x)$

   (d) $m(x) = 2f(x)$

   Solución:

   (a) $g(x) = x^2 - 1$: traslación vertical 3 hacia arriba. $\mathsf{Dom}\, g = \mathbb{R}$, $\mathsf{Rec}\, g = [-1, \infty[$.

   (b) $h(x) = (x-1)^2 - 4$: traslación horizontal 1 hacia la derecha. $\mathsf{Dom}\, h = \mathbb{R}$, $\mathsf{Rec}\, h = [-4, \infty[$ (igual que f, pues la traslación horizontal no cambia el recorrido).

   (c) $k(x) = -x^2 + 4$: reflexión respecto al eje X. $\mathsf{Dom}\, k = \mathbb{R}$, $\mathsf{Rec}\, k =]-\infty, 4]$.

   (d) $m(x) = 2x^2 - 8$: dilatación vertical en factor 2. $\mathsf{Dom}\, m = \mathbb{R}$, $\mathsf{Rec}\, m = [-8, \infty[$.

2. Sea $f(x) = \sqrt{x}$. A partir del gráfico de f, describa el gráfico de $g(x) = f(x + 4) - 2$. ¿Cuál es el dominio de g?

   Solución: $g(x) = \sqrt{x+4} - 2$ se obtiene trasladando el gráfico de f en 4 unidades hacia la izquierda y luego en 2 unidades hacia abajo. Como se necesita $x + 4 \geq 0$, $\mathsf{Dom}\, g = [-4, \infty[$.

3. Sea $f(x) = |x|$. Grafique f y luego $g(x) = f(x - 3) + 1$. Escriba $g(x)$ sin usar la notación de valor absoluto compuesta (es decir, como función por tramos).

   Solución: $g(x) = |x - 3| + 1$. Como $|x - 3| = x - 3$ si $x \geq 3$ y $|x - 3| = 3 - x$ si $x < 3$, se tiene

   $$g(x) = \begin{cases} x - 2 & \text{si } x \geq 3 \\ 4 - x & \text{si } x < 3. \end{cases}$$

4. Sean $f(x) = 2x + 5$ y $g(x) = f(-x)$. Determine la expresión algebraica de g y explique, en términos del gráfico de f, qué transformación produce g.

   Solución: $g(x) = f(-x) = 2(-x) + 5 = -2x + 5$. El gráfico de g es el de f reflejado respecto al eje Y (reflexión horizontal).

5. Sea $f(x) = x^3$. Determine la expresión algebraica y describa la transformación correspondiente al gráfico de f para:

(a) $(3f)(x)$

(b) $f(2x)$

(c) $|f|(x)$

Solución:

(a) $(3f)(x) = 3x^3$: dilatación vertical en factor 3.

(b) $f(2x) = 8x^3$: compresión horizontal en factor 2 (el ancho del gráfico se divide por 2).

(c) $|f|(x) = |x^3| = |x|^3$: se refleja hacia arriba (respecto al eje X) la parte del gráfico de f que estaba bajo el eje X (es decir, donde $x < 0$), dejando igual la parte donde $f(x) \geq 0$.

6. Sea $f(x) = \dfrac{1}{x}$. Determine dominio y recorrido de $g(x) = \dfrac{1}{x-2}$ y explique por qué el gráfico de g es el de f trasladado.

   Solución: $\mathsf{Dom}\, g = \mathbb{R} - \{2\}$, $\mathsf{Rec}\, g = \mathbb{R} - \{0\}$ (igual que f, ya que una traslación horizontal no afecta el recorrido). Como $g(x) = f(x-2)$, el gráfico de g es exactamente el de f trasladado 2 unidades hacia la derecha.

7. Estudie signo, paridad y monotonía de $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$ en $]-\infty, 0[$ (es decir, complete el análisis que en la materia solo se hizo en $[0, \infty[$).

   Solución: **Signo:** $f(x) > 0$ para todo $x \in]-\infty, 0[$, pues $x^2 > 0$ cuando $x \neq 0$. **Paridad:** $f(-x) = \dfrac{1}{(-x)^2} = \dfrac{1}{x^2} = f(x)$, así que f es par; el comportamiento en $]-\infty, 0[$ es el reflejo especular (respecto al eje Y) del comportamiento en $]0, \infty[$. **Monotonía:** en $]-\infty, 0[$, f es estrictamente *creciente*: cuando $x \to -\infty$, $f(x) \to 0^+$, y cuando $x \to 0^-$, $f(x) \to +\infty$; es decir, a medida que x aumenta (se acerca a 0 por la izquierda), $f(x)$ aumenta.

8. Sea $f(x) = \dfrac{-1}{x}$. Determine dominio, recorrido, paridad y los intervalos de crecimiento/decrecimiento de f, apoyándose en lo visto para $\dfrac{1}{x}$.

   Solución: $\mathsf{Dom}\, f = \mathbb{R} - \{0\}$, $\mathsf{Rec}\, f = \mathbb{R} - \{0\}$. Paridad: $f(-x) = \dfrac{-1}{-x} = \dfrac{1}{x} = -f(x)$, así que f es impar. Como f es -1 veces $\dfrac{1}{x}$ (que es decreciente tanto en $]-\infty, 0[$ como en $]0, \infty[$), al reflejar verticalmente se invierte la monotonía en cada tramo: f es estrictamente *creciente* en $]-\infty, 0[$ y estrictamente *creciente* en $]0, \infty[$ (en cada rama por separado).

9. Sea $f(x) = \dfrac{1}{x^2} + 3$. Describa cómo se obtiene el gráfico de f a partir del de $\dfrac{1}{x^2}$, y determine su recorrido.

   Solución: El gráfico de f se obtiene trasladando el de $\dfrac{1}{x^2}$ en 3 unidades hacia arriba. Como $\dfrac{1}{x^2}$ tiene recorrido $]0, \infty[$, se tiene $\mathsf{Rec}\, f =]3, \infty[$.

10. **(Nivel interrogación)** Sea $f(x) = x^2$. Obtenga la fórmula explícita de $g(x) = -2f(x+1)+3$, identificando **todas** las transformaciones aplicadas al gráfico de f y el orden correcto en que deben realizarse.

    Solución: $g(x) = -2(x+1)^2 + 3 = -2(x^2+2x+1)+3 = -2x^2 - 4x + 1$. Transformaciones, en orden: (a) traslación horizontal 1 hacia la izquierda ($x \mapsto x+1$, dentro de f); (b) dilatación

vertical en factor 2; (c) reflexión respecto al eje X (el signo $-$); (d) traslación vertical 3 hacia arriba.

11. **(Nivel interrogación)** Sea $f(x) = \dfrac{1}{x}$. Obtenga la fórmula explícita de $g(x) = 3f(2x-4)+1$, describiendo cada transformación aplicada y su orden (indicación: reescriba $2x - 4$ como $2(x - 2)$).

    Solución: Escribiendo $2x-4 = 2(x-2)$: $g(x) = \dfrac{3}{2(x-2)} + 1$, que combinando sobre un denominador común es $g(x) = \dfrac{3 + 2(x-2)}{2(x-2)} = \dfrac{2x-1}{2x-4}$. Transformaciones, en orden: (a) compresión horizontal en factor 2 (el ancho se divide por 2); (b) traslación horizontal 2 hacia la derecha; (c) dilatación vertical en factor 3; (d) traslación vertical 1 hacia arriba.

12. **(Nivel interrogación)** Sea $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$ y $g(x) = f(x-3)$. Estudie el signo y la paridad de g, describa qué le ocurre a $g(x)$ cuando x se acerca a 3, y determine hacia qué valor se acerca $g(x)$ cuando $|x|$ es muy grande.

    Solución: $g(x) = \dfrac{1}{(x-3)^2}$, con $\mathsf{Dom}\, g = \mathbb{R} - \{3\}$. **Signo:** $g(x) > 0$ para todo $x \neq 3$, pues es un cuadrado en el denominador. **Paridad:** $g(-x) = \dfrac{1}{(-x-3)^2} = \dfrac{1}{(x+3)^2}$, que no coincide con $g(x)$ ni con $-g(x)$ en general, así que g no es par ni impar (la simetría de f se trasladó junto con el gráfico, y ahora es simetría respecto a la recta $x = 3$, no respecto al origen). **Cerca de $x = 3$:** a medida que $x \to 3$ (por cualquier lado), $(x-3)^2 \to 0^+$, por lo que $g(x) \to +\infty$: el valor de g crece sin cota. **Para $|x|$ grande:** $g(x) \to 0^+$, es decir $g(x)$ se acerca a 0 manteniéndose siempre positivo.